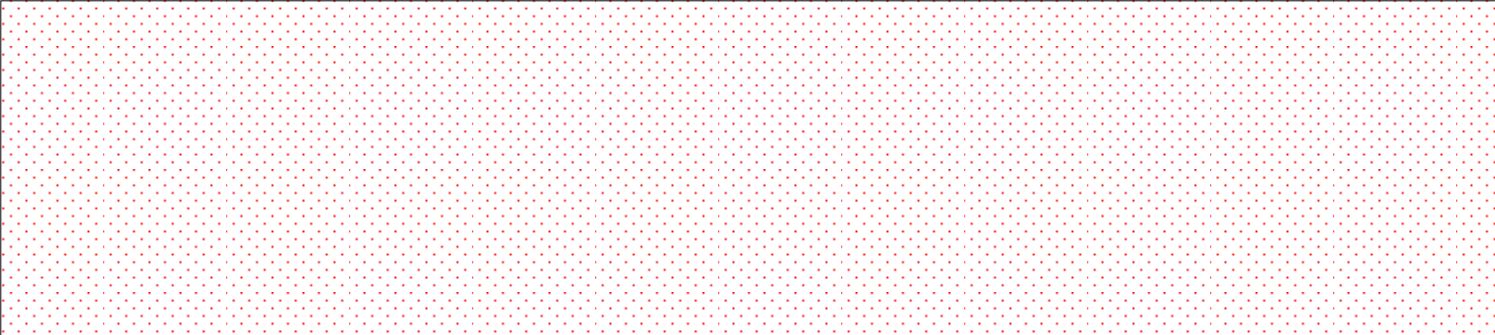


ĐLVN 195 : 2009

**ĐỒNG HỒ CHUẨN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Master meters for liquified petroleum gas
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009



Lời nói đầu:

ĐLVN 195 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng – Quy trình kiểm định

Master meters for liquefied petroleum gas - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng, cấp chính xác đến 0,3, dùng để kiểm định đồng hồ đo khí dầu mỏ hoá lỏng.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

- Khí dầu mỏ hóa lỏng sau đây được viết tắt là LPG.
- Đồng hồ chuẩn khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây được gọi tắt là ĐHCLPG) là một thiết bị cho phép xác định thể tích hoặc khối lượng LPG chảy qua với sai số nằm trong giới hạn quy định.
- Điều kiện chuẩn: là điều kiện tại nhiệt độ 15 °C và áp suất 1,013 bar.
- Chuẩn dung tích LPG là một thiết bị hoặc hệ thống thiết bị cho phép xác định được thể tích quy về điều kiện chuẩn của LPG chảy qua với độ không đảm bảo đo có thể xác định được.
- Chuẩn khối lượng LPG là một thiết bị hoặc hệ thống thiết bị cho phép xác định được khối lượng của LPG chảy qua với độ không đảm bảo đo có thể xác định được.
- Lưu lượng là tỷ số giữa thể tích (hoặc khối lượng) của lượng chất lỏng chảy qua ĐHCLPG và thời gian chảy của lượng chất lỏng đó.
- Phạm vi lưu lượng làm việc là khoảng lưu lượng mà trong đó sai số của ĐHCLPG tại các điều kiện làm việc quy định không vượt quá giá trị cho phép.
- Lưu lượng lớn nhất $Q_{\max}$ là giá trị ứng với giới hạn trên của phạm vi lưu lượng.
- Lưu lượng nhỏ nhất $Q_{\min}$ là giá trị ứng với giới hạn dưới của phạm vi lưu lượng.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1 Kiểm tra bên ngoài	6.1	×	×	×
2 Kiểm tra kỹ thuật	6.2	×	×	×
3 Kiểm tra đo lường	6.3	×	×	×
3.1 Kiểm tra sai số	6.3.1	×	×	×
3.2 Kiểm tra độ ổn định	6.3.2	×		
3.3 Kiểm tra các thiết bị điện tử	6.3.3	×		

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định theo bảng 2a hoặc 2b

Bảng 2a. Phương tiện kiểm định ĐHC LPG chỉ thị thể tích

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Chuẩn dung tích LPG	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần kiểm định. - Cho phép xác định được thể tích quy về điều kiện chuẩn của chất lỏng chảy qua. - Độ không đảm bảo đo không vượt quá 1/3 sai số lớn nhất cho phép của ĐHC LPG	6.3.1.3; 6.3.2.
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Lưu lượng kế	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 2\%$ giá trị đo	6.3.1.3; 6.3.2.
2.2	Nhiệt kế	- Phạm vi đo đến 50 °C - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 0,2\text{ °C}$	6.3.1.3; 6.3.2.

2.3	Áp kế	- Phạm vi đo đến 25 bar - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 0,25$ bar	6.3.1.3; 6.3.2.
2.4	Tỷ trọng kế LPG	- Phạm vi đo (0,450÷0,550) kg/L - Sai số lớn nhất cho phép: $\pm 0,0025$ kg/L	6.3.1.3; 6.3.2.
2.5	Thiết bị xác định giá trị áp suất hơi bão hòa của chất lỏng (P_c)	- Phạm vi đo đến 1 MPa - Sai số lớn nhất cho phép: ± 25 kPa	6.3.1.3; 6.3.2.
3	Phương tiện phụ		
3.1	Hệ thống tạo và ổn định nguồn chất lỏng kiểm định	- Đáp ứng các yêu cầu tại phụ lục 5	6.3.1.3; 6.3.2.
3.2	Hệ thống gá lắp đồng hồ	- Phù hợp với ĐHC LPG	6.3.1.3; 6.3.2.
3.3	Hệ thống vận hành	- Đáp ứng các yêu cầu tại phụ lục 5	6.3.1.3; 6.3.2.
3.4	Hệ thống kiểm tra các thiết bị điện tử	- Quy định trong phụ lục A của ĐLVN 129 : 2004	6.3.3

Bảng 2b. Phương tiện kiểm định ĐHC LPG chỉ thị khối lượng

TT	Tên phương tiện kiểm định	Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng theo điều mục của ĐLVN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Chuẩn khối lượng LPG	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng cần kiểm định. - Cho phép xác định được khối lượng của chất lỏng chảy qua. - Độ không đảm bảo đo không vượt quá 1/3 sai số lớn nhất cho phép của ĐHC LPG	6.3.1.4; 6.3.2.
2	Phương tiện đo sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Lưu lượng kế	- Phạm vi đo phù hợp với lưu lượng kiểm định - Sai số lớn nhất cho phép: ± 2 % giá trị đo	6.3.1.4; 6.3.2.
3	Phương tiện phụ		

3.1	Hệ thống tạo và ổn định nguồn chất lỏng kiểm định	- Đáp ứng các yêu cầu tại phụ lục 5	6.3.1.4; 6.3.2.
3.2	Hệ thống giá lắp đồng hồ	- Phù hợp với ĐHC LPG	6.3.1.4; 6.3.2.
3.3	Hệ thống vận hành	- Đáp ứng các yêu cầu tại phụ lục 5	6.3.1.4; 6.3.2.
3.4	Hệ thống kiểm tra các thiết bị điện tử	- Quy định trong phụ lục A của ĐLVN 129 : 2004	6.3.3

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Địa điểm kiểm định phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hóa học, không có các nguồn gây thay đổi lớn về nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng kiểm định, không gây rung động trong quá trình kiểm định và đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.
- Hệ thống kiểm định phải thỏa mãn các yêu cầu qui định trong phụ lục 5.
- Nhiệt độ và áp suất của chất lỏng kiểm định phải phù hợp với phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc của ĐHC LPG.
- Chất lỏng kiểm định phải là LPG hoặc chất lỏng có khối lượng riêng và độ nhớt tương đương với LPG.
- Chất lỏng kiểm định phải đảm bảo sạch, không có các vật thể lạ có thể gây tắc dòng chảy hoặc làm hỏng buồng đo của ĐHC LPG.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

- ĐHC LPG phải đảm bảo nguyên vẹn, không có các vết nứt ở vỏ và bộ phận chỉ thị. Bộ phận chỉ thị phải đảm bảo đọc được rõ ràng và chính xác.
- ĐHC LPG phải có hồ sơ kỹ thuật kèm theo, với các nội dung sau:
 - + Đường kính danh định;
 - + Kiểu chế tạo;
 - + Số chế tạo;

- + Nơi và năm chế tạo;
- + Phạm vi lưu lượng;
- + Cấp chính xác;
- + Chất lỏng làm việc;
- + Phạm vi nhiệt độ và áp suất làm việc.

Các thông số ghi trong hồ sơ kỹ thuật phải đáp ứng được yêu cầu quy định tại phụ lục 2.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau:

Mở các van chặn cho chất lỏng chảy qua ĐHCLPG ở lưu lượng từ $0,8 Q_{\max}$ tới $Q_{\max}$ để kiểm tra độ kín của các van, chỗ nối và ĐHCLPG; kiểm tra hoạt động đồng bộ của bộ phát xung và bộ phận chỉ thị của ĐHCLPG; kiểm tra sự ổn định của dòng chảy, nhiệt độ và áp suất làm việc, khả năng tách khí của hệ thống.

6.3 Kiểm tra đo lường

ĐHCLPG được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:

6.3.1 Kiểm tra sai số

6.3.1.1 Chọn lưu lượng kiểm định

Đối với kiểm định ban đầu, việc kiểm tra sai số được tiến hành tại ít nhất 6 lưu lượng phân bố tương đối đều nhau trong phạm vi từ $Q_{\min}$ tới lưu lượng kiểm tra lớn nhất. Lưu lượng kiểm tra lớn nhất phải nằm trong giới hạn từ $0,8 Q_{\max}$ đến $Q_{\max}$ của ĐHCLPG.

Đối với kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường, việc kiểm tra sai số được tiến hành tại 3 lưu lượng: lưu lượng lớn nhất, lưu lượng nhỏ nhất và lưu lượng bằng giá trị trung bình của lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất.

Tại mỗi điểm lưu lượng thực hiện không ít hơn 5 phép đo.

6.3.1.2 Thể tích hoặc khối lượng kiểm định

Thể tích hoặc khối lượng kiểm định không được nhỏ hơn các giá trị sau:

- 1000 lần giá trị độ chia nhỏ nhất của ĐHCLPG;
- Lượng chất lỏng chảy qua ĐHCLPG trong thời gian 90 giây ở lưu lượng kiểm định.

Việc kiểm tra sai số được tiến hành bằng phương pháp so sánh số chỉ thể tích hoặc khối lượng chất lỏng trên ĐHCPLPG và số chỉ thể tích hoặc khối lượng chất lỏng trên chuẩn. Trình tự thực hiện các bước như sau:

6.3.1.3 Kiểm tra sai số ĐHCPLPG chỉ thị thể tích

- Cho chất lỏng chảy qua ĐHCPLPG và chuẩn, dùng van điều chỉnh xác định lưu lượng cần kiểm định, sau đó đóng van chặn phía sau đồng hồ chuẩn.

- Đọc số chỉ trước (V_d^{truoc}) của ĐHCPLPG và của chuẩn.

- Cho chất lỏng chảy qua ĐHCPLPG và chuẩn ở lưu lượng đã chọn cho tới khi lượng chất lỏng qua ĐHCPLPG không nhỏ hơn thể tích kiểm định được quy định ở 6.3.1.2. Đọc số chỉ sau (V_d^{sau}) của ĐHCPLPG và của chuẩn.

- Đọc giá trị nhiệt độ và áp suất chất lỏng tại ĐHCPLPG và tại chuẩn không ít hơn 2 lần trong khi cho chất lỏng chảy qua ĐHCPLPG và chuẩn. Nhiệt độ (T_d) và áp suất (P_d) trung bình của chất lỏng tại đồng hồ là giá trị trung bình cộng của các lần đọc trong khi tiến hành một phép đo.

- Đọc giá trị khối lượng riêng (ρ_l) của chất lỏng bằng thiết bị tỷ trọng kế LPG.

- Xác định giá trị áp suất hơi bão hòa của chất lỏng (P_e) tại nhiệt độ môi trường.

- Thể tích chất lỏng chảy qua ĐHCPLPG của qui về điều kiện chuẩn (V_d^{15} , L) được tính theo công thức:

$$V_d^{15} = V_d \cdot \left[1 + \beta_l \cdot (15 - \overline{T_d}) \right] \cdot \frac{1}{1 - \left[F \cdot (\overline{P_d} - P_e) \right]} \quad (1)$$

Trong đó:

V_d : số chỉ của ĐHCPLPG (bằng hiệu $V_d^{sau} - V_d^{truoc}$), L ;

$\overline{T_d}$: nhiệt độ trung bình của chất lỏng đo tại ĐHCPLPG, °C;

$\overline{P_d}$: áp suất trung bình của chất lỏng đo tại ĐHCPLPG, kPa;

P_e : áp suất hơi bão hòa của chất lỏng tại nhiệt độ môi trường, kPa;

β_l : hệ số giãn nở nhiệt của chất lỏng, °C⁻¹; Tra trong ASTM-IP, bảng 54;

F: hệ số nén của chất lỏng, kPa⁻¹. Tra trong MPMS, Chương 11.2.2M.

- Sai số tương đối của ĐHCPLPG tại mỗi phép đo được tính theo công thức sau:

$$\delta_{td} = \frac{V_d^{15} - V_{ch}^{15}}{V_{ch}^{15}} \times 100 \quad [\%] \quad (2)$$

Trong đó:

V_{ch}^{15} : số chỉ của chuẩn (có thể đọc trực tiếp trên chuẩn hoặc thông qua các bước tính toán trung gian cần thiết tùy theo nguyên lý vận hành của chuẩn), L ;

Sai số tổng δ (%) của ĐHCLPG tại mỗi phép đo có dấu trùng với dấu của δ_{td} và có giá trị được xác định theo công thức:

$$\delta = |\delta_{td}| + U \quad (3)$$

Trong đó:

U: độ không đảm bảo đo mở rộng khi xác định số chỉ thể tích chất lỏng trên ĐHCLPG tại một lưu lượng kiểm định, %;

Cách xác định U theo hướng dẫn tại phụ lục 3 của văn bản kỹ thuật này.

Kết quả đo và tính toán được ghi và trình bày theo mẫu cho trong Phụ lục 1.

6.3.1.4 Kiểm tra sai số ĐHCLPG chỉ thị khối lượng

- Cho chất lỏng chảy qua ĐHCLPG và chuẩn, dùng van điều chỉnh xác định lưu lượng cần kiểm định, sau đó đóng van chặn phía sau đồng hồ chuẩn.

- Đọc số chỉ trước M_d^{truoc} của ĐHCLPG và M_{ch}^{truoc} của chuẩn .

- Cho chất lỏng chảy qua ĐHCLPG và chuẩn ở lưu lượng đã chọn cho tới khi lượng chất lỏng qua ĐHCLPG không nhỏ hơn khối lượng kiểm định được quy định ở 6.3.1.2.

Đọc số chỉ sau M_d^{sau} của ĐHCLPG và M_{ch}^{sau} của chuẩn.

(*chú ý:* các giá trị M_{ch}^{truoc} và M_{ch}^{sau} có thể đọc trực tiếp trên chuẩn hoặc thông qua các bước tính toán trung gian cần thiết tùy theo nguyên lý vận hành của chuẩn).

- Sai số tương đối của ĐHCLPG tại mỗi phép đo được tính theo công thức sau:

$$\delta_{td} = \frac{M_d - M_{ch}}{M_{ch}} \times 100 \quad [\%] \quad (4)$$

Trong đó:

M_d : số chỉ của ĐHCLPG (bằng hiệu $M_d^{sau} - M_d^{truoc}$), kg ;

M_{ch} : số chỉ của chuẩn (bằng hiệu $M_{ch}^{sau} - M_{ch}^{truoc}$), kg ;

Sai số tổng δ (%) của ĐHCLPG tại mỗi phép đo có dấu trùng với dấu của δ_{td} và có giá trị được xác định theo công thức:

$$\delta = |\delta_{td}| + U \quad (5)$$

Trong đó:

U: độ không đảm bảo đo mở rộng khi xác định số chỉ khối lượng chất lỏng trên ĐHCLPG tại một lưu lượng kiểm định, %;

Cách xác định U theo hướng dẫn tại phụ lục 3 của văn bản kỹ thuật này.

Kết quả đo và tính toán được ghi và trình bày theo mẫu cho trong Phụ lục 1.

6.3.1.5 Yêu cầu về sai số của ĐHCLPG

Sai số tổng của ĐHCLPG tại mỗi phép đo không được vượt quá $\pm 0,3\%$.

Hiệu sai số tổng tại 2 phép đo bất kỳ cùng một lưu lượng kiểm định không được vượt quá $\pm 0,15\%$.

6.3.2 Kiểm tra độ ổn định

Phép kiểm tra độ ổn định được tiến hành trong chế độ kiểm định ban đầu.

Phép kiểm tra độ ổn định được thực hiện bằng LPG hoặc loại chất lỏng có các đặc tính tương đương.

Phép kiểm tra phải được thực hiện ở lưu lượng nằm trong khoảng từ $0,8 Q_{\max}$ đến $Q_{\max}$.

Thời gian của một phép kiểm tra độ ổn định tối thiểu là 100 giờ trong một hoặc vài chu kỳ.

Phép kiểm tra độ ổn định được thực hiện sau phép kiểm tra sai số. Sau khi thực hiện xong phép kiểm tra độ ổn định, phải thực hiện lại phép kiểm tra sai số tại ít nhất ba điểm lưu lượng $Q_{\min}$, $Q_{\max}$ và lưu lượng bằng giá trị trung bình của $Q_{\min}$ và $Q_{\max}$. Giá trị sai số tổng của ĐHCLPG sau khi kiểm tra độ ổn định không được vượt quá $0,3\%$, đồng thời hiệu của 2 giá trị sai số tổng trước và sau kiểm tra độ ổn định không được vượt quá $0,15\%$.

6.3.3 Kiểm tra các thiết bị điện tử

Phép kiểm tra các thiết bị điện tử được tiến hành trong chế độ kiểm định ban đầu đối với các ĐHCLPG có thiết bị điện tử.

Phép kiểm tra các thiết bị điện tử của ĐHC LPG được tiến hành theo Phụ lục A của ĐLVN 129 : 2004, bao gồm các phép thử như trong bảng 3.

Bảng 3

TT	Tên phép thử nghiệm	Ghi chú
1	Làm nóng khô	
2	Làm nóng ẩm theo chu kỳ	
3	Thay đổi điện áp nguồn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
4	Giảm nguồn trong thời gian ngắn	Không thực hiện trong trường hợp nguồn đồng hồ là pin hoặc ắc quy
5	Nổ điện	
6	Phóng tĩnh điện	

7 Xử lý chung

7.1 ĐHC LPG đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định và / hoặc đóng dấu kiểm định và / hoặc dán tem kiểm định theo quy định;
- Dấu kiểm định phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc điều chỉnh sai số của đồng hồ.

7.2 Nếu ĐHC LPG không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

7.3 Chu kỳ kiểm định của ĐHC LPG: 1 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH CHUẨN

Số :

Tên phương tiện đo: ***Đồng hồ chuẩn LPG***

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:

Độ chính xác:

.....
Cơ sở sử dụng:

.....
Số phiếu nhận mẫu: Ngày:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

.....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Chế độ kiểm định : ☐ Ban đầu ☐ Định kỳ ☐ Bất thường

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:

☐ Đạt

☐ Không đạt

Lý do không đạt:

Bảng 3b. Kiểm tra sai số ĐHCLPG chỉ thị khối lượng

[illegible]

3.2 Kiểm tra độ ổn định

- Thời gian kiểm tra độ ổn định: h

[illegible]

3.3 Kiểm tra các thiết bị điện tử

.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt
.....	☐ Đạt	☐ Không đạt

4. Kết luận:

.....

.....

Người soát lại

Kiểm định viên

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG ĐỐI VỚI ĐỒNG HỒ CHUẨN LPG

1 Các khái niệm cơ bản

1.1 Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAP): áp suất bên trong tối đa mà ĐHC LPG chịu đựng được thường xuyên ở nhiệt độ quy định mà vẫn đảm bảo sai số.

1.2 Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép (MAT): nhiệt độ tối đa mà ĐHC LPG chịu đựng được tại áp suất bên trong đã cho mà vẫn đảm bảo sai số.

1.3 Tổn thất áp suất: suy giảm áp suất gây ra bởi sự hiện diện của ĐHC LPG trên đường ống tại lưu lượng đã cho.

2 Các yêu cầu kỹ thuật

ĐHC LPG phải đạt các yêu cầu kỹ thuật trong ĐLVN 129 : 2004 và đạt các yêu cầu sau đây:

2.1 Thiết bị chỉ thị

2.1.1 Yêu cầu chung

Thiết bị chỉ thị phải cho phép đọc dễ, rõ ràng và tin cậy thể tích hoặc khối lượng của chất lỏng chảy qua ĐHC LPG.

Thiết bị chỉ thị có thể có các bộ phận bổ sung cho việc kiểm định và hiệu chuẩn bằng các phương pháp khác nhau, ví dụ như tự động hoá.

2.2.2 Đơn vị đo, ký hiệu và vị trí

Lượng chất lỏng đo được phải được biểu thị theo các đơn vị thể tích là lít (L) hoặc kilôgam (kg).

Ký hiệu đơn vị (L hoặc kg) cần phải ở trên mặt số hoặc ngay cạnh số chỉ .

2.2.3 Phạm vi chỉ thị

Thiết bị chỉ thị phải có khả năng ghi được thể tích tối thiểu ứng với 100 giờ vận hành ở lưu lượng $Q_{\max}$ mà chưa vượt qua điểm “0” ban đầu.

2.2.3 Cơ cấu xóa số

Thiết bị chỉ thị phải có cơ cấu xóa số về “0”.

2.3 Thiết bị điều chỉnh

ĐHCLPG có thể có thiết bị hoặc cơ cấu điều chỉnh (cơ khí hoặc điện tử) cho phép hiệu chỉnh số chỉ về thể tích hoặc khối lượng chất lỏng chảy qua. Thiết bị hoặc cơ cấu điều chỉnh phải có chỗ niêm phong sao cho việc điều chỉnh chỉ có thể tiến hành được khi dỡ bỏ niêm phong hoặc kẹp chì.

ĐHCLPG không được có thiết bị hoặc cơ cấu điều chỉnh kiểu chảy tắt (by pass).

2.4 Ghi nhãn

ĐHCLPG phải được ghi nhãn rõ ràng và dễ đọc, tập trung vào một chỗ hoặc ghi rải rác trên vỏ, mặt số của thiết bị chỉ thị, biển nhãn hiệu với các thông tin dưới đây:

- Tên gọi hoặc ký hiệu của nhà sản xuất;
- Đường kính danh định;
- Cấp chính xác;
- Năm và số chế tạo;
- Chất lỏng làm việc : Yêu cầu ghi rõ là LPG (hoặc ghi các thông tin phạm vi độ nhớt, khối lượng riêng của của chất lỏng làm việc tương đương với LPG);
- Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAP), bar; Yêu cầu $MAP \geq 15$ bar;
- Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép (MAT), °C; Yêu cầu $MAT \geq 50$ °C;
- Dấu chứng nhận phê duyệt mẫu cho thiết bị có khả năng làm việc trong môi trường nguy cơ cháy nổ cao (đối với các ĐHCLPG có thiết bị điện tử).

2.5 Tồn hao áp suất

Tồn hao áp suất của ĐHCLPG tại lưu lượng lớn nhất không vượt quá 0,34 bar (5 psi).

3 Các yêu cầu đo lường

3.1 Phạm vi đo:

Tương quan giữa lưu lượng lớn nhất và lưu lượng nhỏ nhất phải đạt $Q_{\max} \geq 10. Q_{\min}$

3.2 Sai số lớn nhất cho phép

Sai số lớn nhất cho phép (MPE) trong phạm vi lưu lượng làm việc là $\pm 0,3$ %.

3.3 Độ lặp lại : hiệu sai số tương đối tại 2 phép đo bất kỳ cùng một lưu lượng kiểm định không được vượt quá 0,15%

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KHI XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT LỎNG QUA ĐHCLPG TẠI MỘT LƯU LƯỢNG KIỂM ĐỊNH

Độ không đảm bảo đo tổng hợp u_c (%) khi xác định thể tích (hoặc khối lượng) chất lỏng qua ĐHCLPG tại một lưu lượng kiểm định được xác định theo công thức sau:

$$u_c = \sqrt{u_{std}^2 + u_A^2 + \left(\frac{u_{pg}}{V_{tb}}\right)^2} \quad \text{hoặc} \quad u_c = \sqrt{u_{std}^2 + u_A^2 + \left(\frac{u_{pg}}{M_{tb}}\right)^2} \quad (\text{PL3.1})$$

Trong đó:

u_{std} : ĐKĐBĐ của chuẩn, %;

u_A : ĐKĐBĐ loại A, %;

u_{pg} : ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, %.

1. ĐKĐBĐ của chuẩn, u_{std} (%) được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn.
2. ĐKĐBĐ loại A, u_A (%) được xác định theo công thức:

$$u_A = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta_i - \delta_{tb})^2}{n \cdot (n-1)}}}{\delta_{tb}} \cdot 100\% \quad (\text{PL3.2})$$

Trong đó:

δ_i và δ_{tb} là sai số của từng phép đo và sai số trung bình của các phép đo tại một lưu lượng kiểm định.

3. ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, u_{pg} (%) được xác định theo công thức:

$$u_{pg} = \frac{Re\ s}{V_{tb}} \cdot 100\% \quad \text{hoặc} \quad u_{pg} = \frac{Re\ s}{M_{tb}} \cdot 100\% \quad (\text{PL3.3})$$

Trong đó:

- V_{tb} (hoặc M_{tb}) là thể tích (hoặc khối lượng) chất lỏng qua ĐHCLPG trung bình của các phép đo tại một lưu lượng kiểm định, L (hoặc kg);

- Với chỉ thị kiểu điện tử, $Re\ s$ là bước nhảy của chữ số cuối cùng hoặc 1/2 khoảng dao động ở trạng thái không có chất lỏng chảy qua, L (hoặc kg);

- Với chỉ thị kiểu cơ khí, $Re\ s$ là giá trị độ chia, L (hoặc kg);

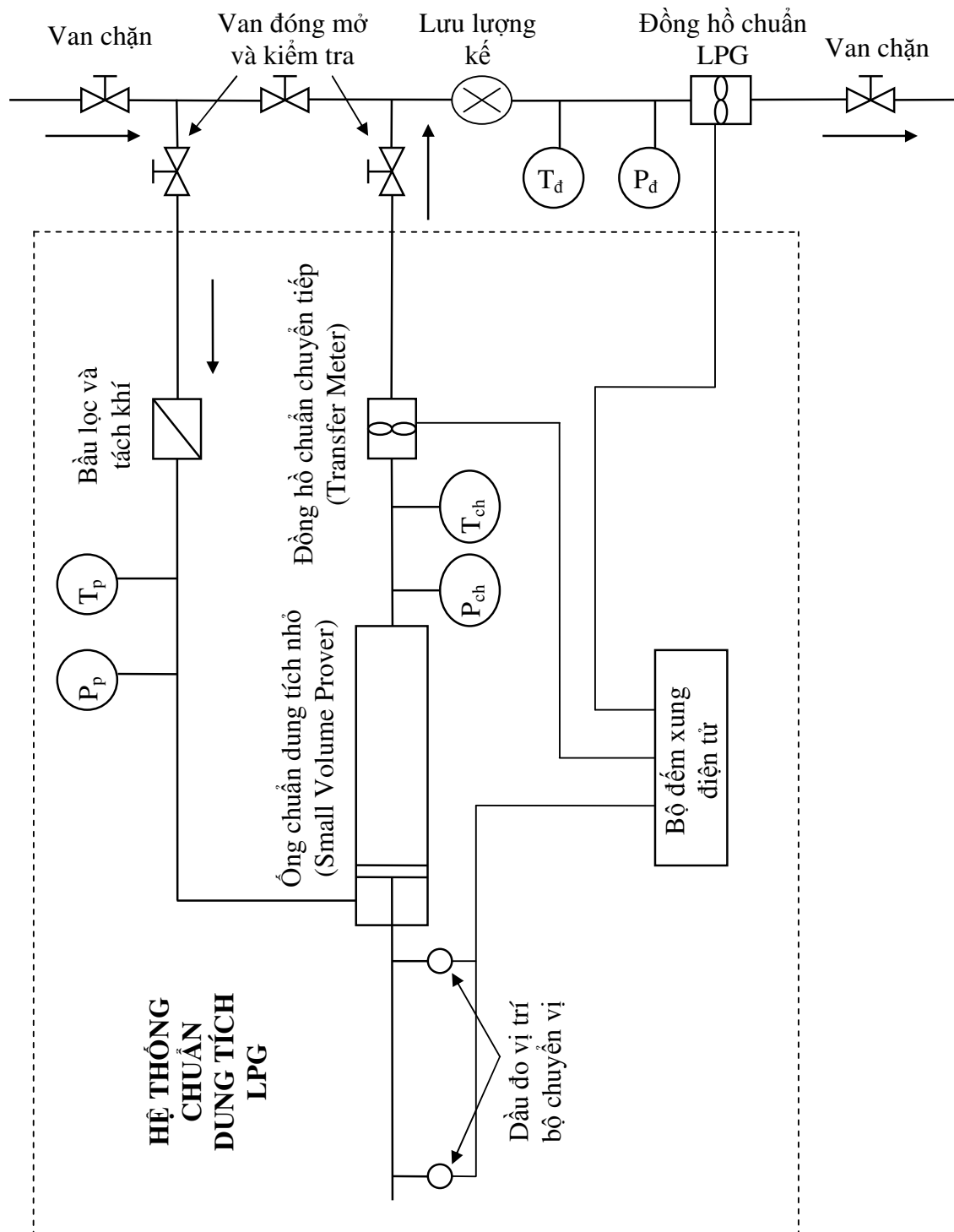
Độ không đảm bảo đo mở rộng (U , %) được xác định theo công thức:

$$U = k \cdot u_c \quad (\text{PL3.4})$$

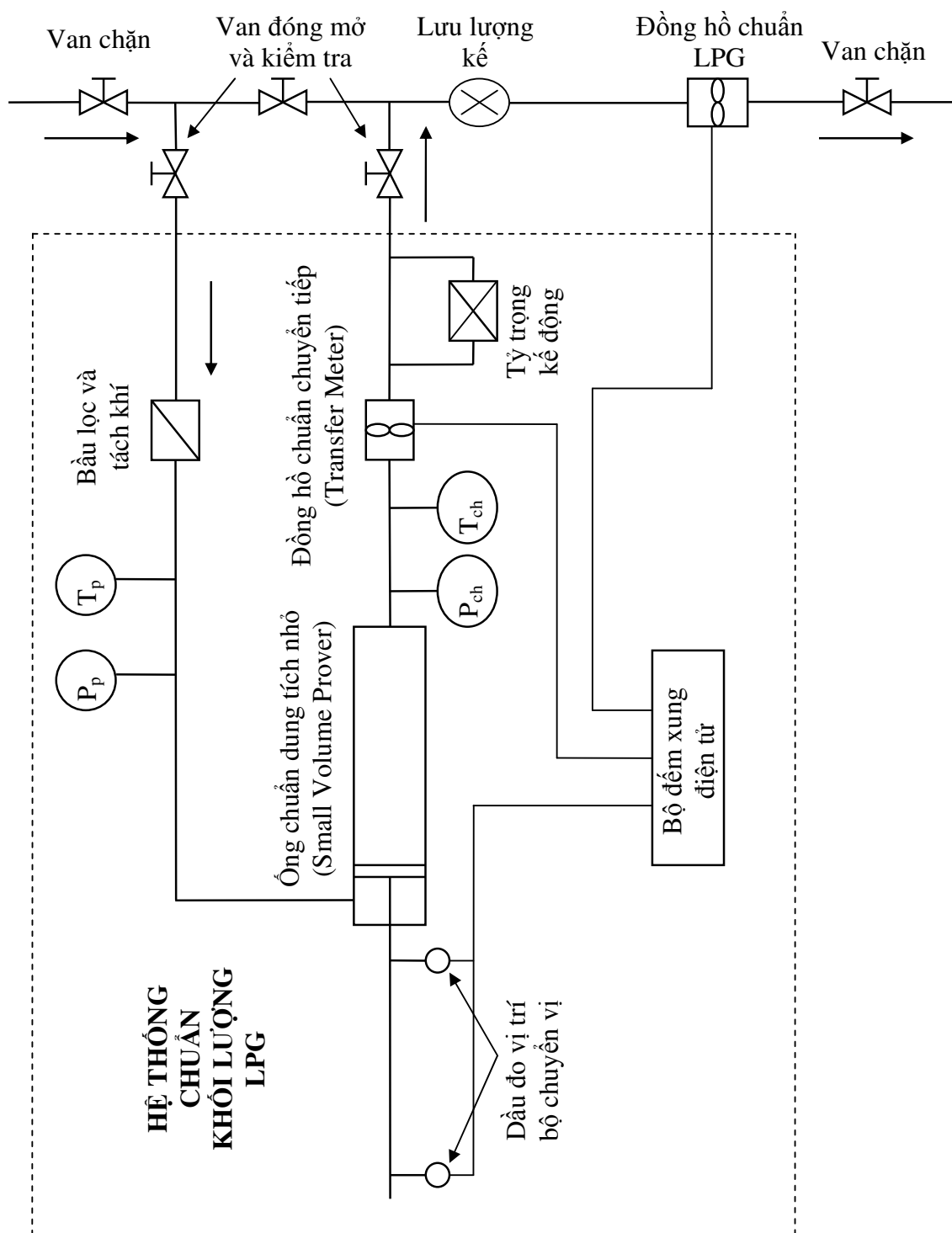
Trong đó:

k : hệ số phủ, $k = 2$ ứng với xác suất tin cậy $\approx 95\%$.

**SƠ ĐỒ MINH HỌA MỘT HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH ĐHC LPG
SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN DUNG TÍCH LPG**



SƠ ĐỒ MINH HỌA MỘT HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH ĐHC LPG
SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN KHỐI LƯỢNG LPG



YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH ĐHCLPG

Hệ thống kiểm định ĐHCLPG phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Cung cấp được lưu lượng ổn định trong phạm vi lưu lượng của ĐHCLPG cần kiểm định.
- Cho phép loại bỏ được các túi khí để đảm bảo chất lỏng điền đầy trong hệ thống.
- Kín tuyệt đối ở lưu lượng và áp suất làm việc tối đa của hệ thống (và không nhỏ hơn 10bar).
- Lắp đặt các van chuyên dùng cho phép duy trì áp suất dư trong đường ống luôn lớn hơn 1 bar so với áp suất hơi bão hòa trong kho chứa LPG.
- Có thiết bị lọc và tách khí đảm bảo loại bỏ hoàn toàn khí lẫn trong chất lỏng tại lưu lượng làm việc tối đa của hệ thống.
- Trong mỗi phép đo, hệ thống phải đảm bảo:
 - + Lưu lượng không được thay đổi quá 5% giá trị lưu lượng kiểm định.
 - + Áp suất không được thay đổi quá 0,2 bar.
 - + Nhiệt độ không được thay đổi quá 0,2 °C.